

2011 年 863 参考答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	B	A	D	A	B	A	C	C	B	C	A	C	B
16	17	18	19	20										
D	D	D	A	A										

二、填空题

1、归并排序

2、短时间内能计算出散列地址 计算出的散列地址应分布均匀

3、表尾 先进后出

4、顺序和链式 $(n+1)/2$

5、从表中任一结点出发均可找到表中其他结点

6、时间 空间

7、 $(n-1)$ 次 $n(n-1)/2$

8、 $2n-1$

9、 $n \times n$

三、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
×	√	×	√	×	×	×	√	×	√	×	√	×	×	√

四、应用题

1、(1) 区别：

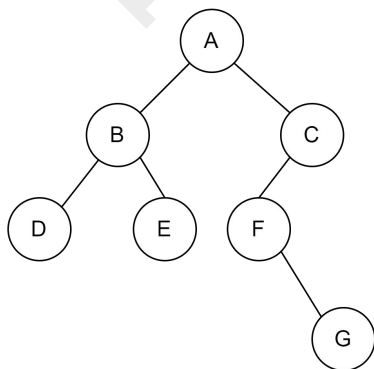
数据的逻辑结构：数据的物理结构是数据的逻辑结构在计算机内部的存储方式

(2) 联系：

一种逻辑结构可以用多种存储结构来存储；一种存储结构可以用来存储多种逻辑结构。

2、(1) abcedf (2) abdcef (3) adbcef (4) abcdef

3、



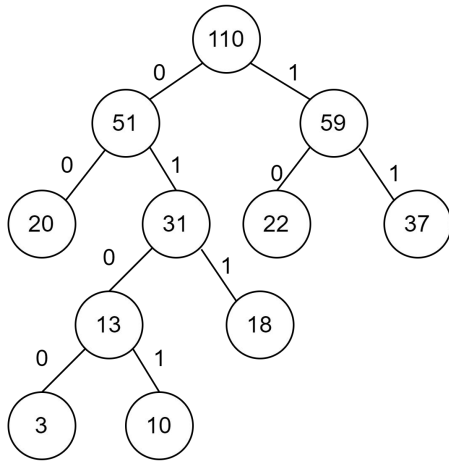
4、

t="these are books"

u="mcmcmc"

v="nmn"

5、频率从小到大排序：3,10,18,20,22,37



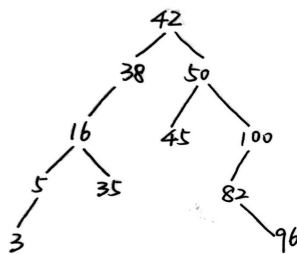
频率为 3 的字母：0100；频率为 10 的字母：0101

频率为 18 的字母：011；频率为 20 的字母：00

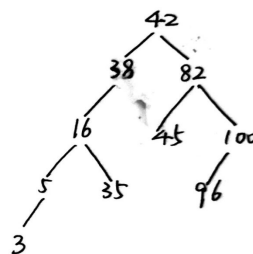
频率为 22 的字母：10；频率为 37 的字母：11

6、

二叉树：



删除 50 后的二叉树：



五、算法设计题

1、

(1) & (L.elem[i-1])

(2) L.Length-1

(3) ++p

(4) *p

(5) L.Length--

2、

2. 【算法描述】

```
void CreateList_R(LinkList &L, int n)
{
    //正位序输入 n 个元素, 建立带表头结点的单链表 L
    L=new LNode; //先建立一个带头结点的空链表
    L->next=NULL; //尾指针 r 指向头结点
    R=L;
    for(i=0; i<n; ++i)
    {
        P=new LNode; //生成新结点
        cin>>p->data; //输入元素值赋给新结点 *p 的数据域
        p->next=NULL; r->next=p; //将新结点*p 插入尾结点*r 之后
        r=P; //r 指向新的尾结点*p
    }
}
```

【算法描述】

```
void CreateList^H(LinkList &L, int n)
{
    //逆位序输入 n 个元素的值, 建立带表头结点的单链表 L
    L=new LNode;
    L->next=NULL; //先建立一个带头结点的空链表
    for(i=0; i<n; ++i)
    {
        p=new LNode; //生成新结点*p
        cin>>p->data; //输入元素值赋给新结点*p 的数据域
    }
}
```

西理考研数据结构真题——方字考研

```
p->next=L->next; L->next=p; //将新结点*p 插入到头结点之后 }
```

```
}
```

3. (1) 用图这种数据结构来描述 n 个城市之间的公路网

(2) 最节省费用的路线即求最短路径, 可以用迪杰斯特拉算法, 参照课本的算法描述。

(完)